

모델 예측 제어 시작하기

원본의 구조를 따라 읽고, 코드와 그림으로 핵심 연결을 확인합니다

모델에서 추정과 제어까지 직접 계산하며 이해하기

초기조건 · 제약 · 동적 계획법
칼만 필터 · MHE · 무오프셋 추종

원본 교재 제1장

26개 절·하위 절
한글 설명과 실행 코드
해석해·잔차·계수 검증

이 장을 읽는 순서

원본 사례와 직접 설계한 보충 실습을 구분합니다

핵심 설명

- 1 1.2: 모델의 가정과 제약을 정의합니다.
- 2 1.3–1.4: 미래 입력과 현재 상태를 계산합니다.
- 3 1.5: 목표와 외란을 포함해 전체 구조를 연결합니다.

그림의 역할

식을 실제 응답과 연결

코드의 역할

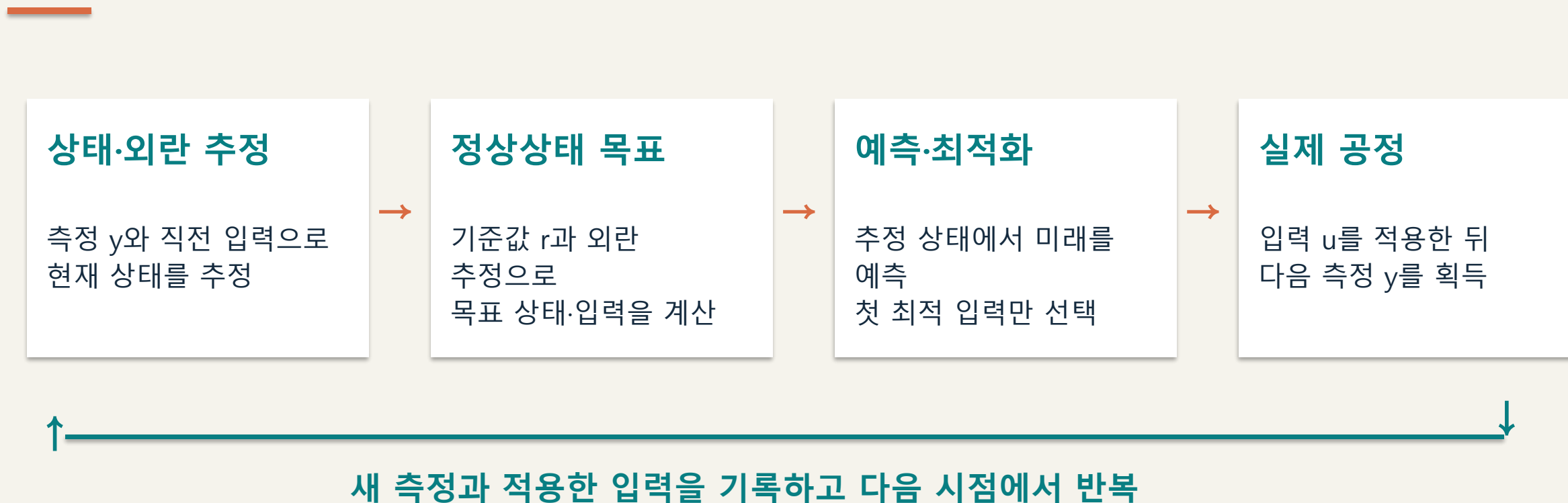
동일성·잔차·가정을 검증

자료의 범위

전 증명·연습문제 해답집 아님

추정·목표·제어를 하나의 순환으로 연결합니다

측정값으로 현재를 갱신하고, 미래 입력 중 첫 값만 실제 공정에 줍니다



1.1 개요

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 모델로 예측하고 목적함수와 제약으로 입력 열을 결정합니다.
- 2 첫 입력만 적용하고 새로운 측정으로 다시 계산합니다.
- 3 모델·조절기·추정기·목표 계산을 차례로 연결합니다.

매 시점 처리

측정 → 추정 → 최적화

실제로 적용할 것

최적 입력 열의 첫 입력

다음 시점

상태를 갱신하고 재계산

1.2 모델과 모델링

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상태는 입력을 주었을 때 미래를 결정하는 내부 변수입니다.
- 2 조작하는 입력과 센서로 측정하는 출력을 구분합니다.
- 3 모델의 정확도·상태 수·계산 시간을 함께 고려합니다.

상태·입력·출력

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$$

연속시간 모델

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

측정 모델

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

1.2.1 선형 동적 모델

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 원본은 선형 시변 모델에서 시작해 시불변 모델로 나아갑니다.
- 2 선형화 모델의 변수는 운전점으로부터의 편차입니다.
- 3 초기상태 응답과 입력에 의한 응답을 구분합니다.

선형 시변

$$\dot{x} = A_c(t)x + B_c(t)u$$

선형 시불변

$$\dot{x} = A_c x + B_c u$$

측정

$$y = Cx + Du$$

상태의 해를 두 항으로 나눕니다

시불변 모델 · 초기상태와 입력의 역할을 따로 읽습니다

초기상태 응답

$$x_{\text{nat}}(t) = \exp(A_c t)x(0)$$

입력이 없어도 저장된 상태에서 응답이 발생

입력 응답

$$x_{\text{forced}}(t) = \int_0^t \exp(A_c(t-\tau))B_c u(\tau) d\tau$$

각 시점의 입력에 의한 기여를 누적

중첩 원리

$$x(t) = x_{\text{nat}}(t) + x_{\text{forced}}(t)$$

동일한 선형 모델에서는 두 응답을 더할 수 있음

1.2.2 입출력 모델

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 전달함수는 입력과 출력의 관계를 표현합니다.
- 2 일반적인 전달함수 응답은 초기상태를 0으로 둡니다.
- 3 초기상태가 있으면 해당 응답을 더해야 합니다.

상태공간에서 변환

$$G(s) = C(sI - A_c)^{-1}B_c + D$$

일차 시스템 예

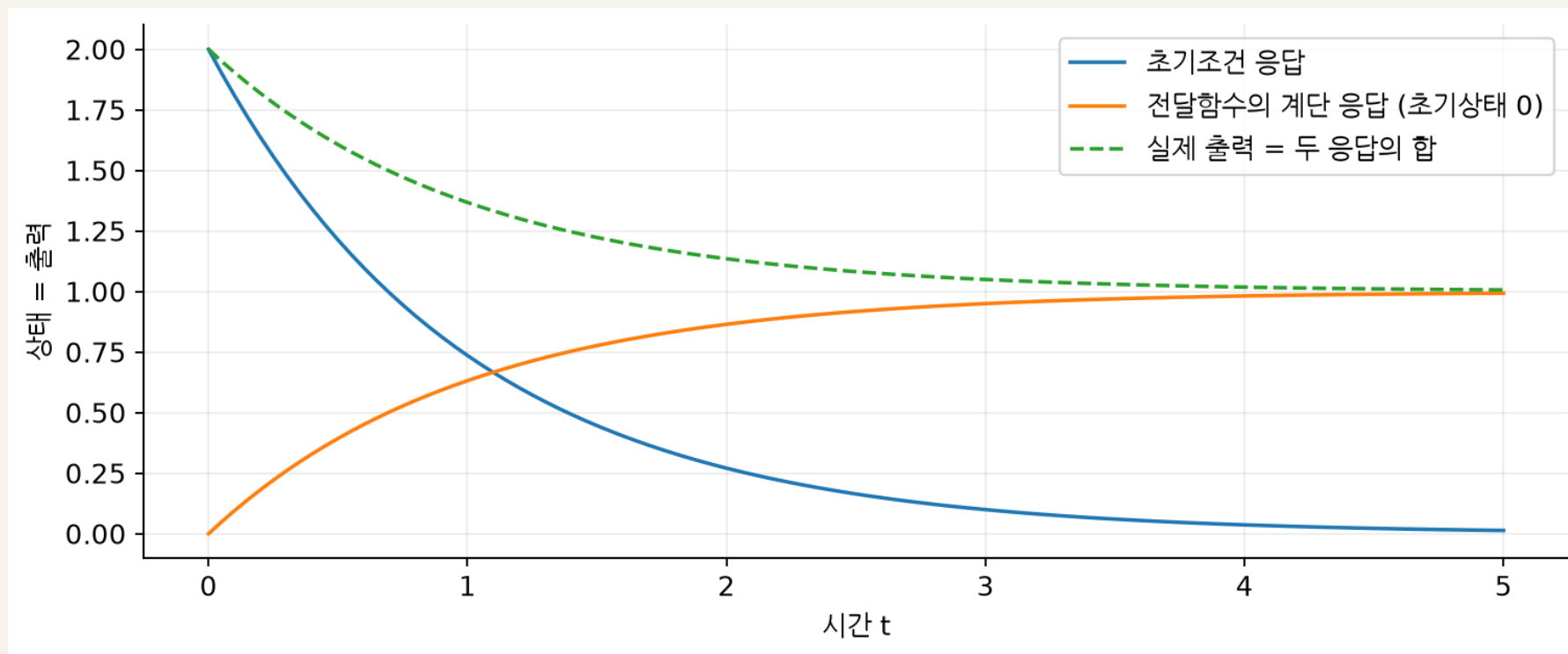
$$\dot{x} = -x + u, y = x$$

0이 아닌 초기상태

$$x(0) = 2, u(t) = 1$$

전달함수만으로는 초기상태를 나타낼 수 없다

보충 모델: $\dot{x} = -x + u$ · 초기상태 2 · 입력 1 · 샘플링 0.05



초기 응답 $2\exp(-t)$ 와 입력 응답 $1-\exp(-t)$ 의 합이 상태공간으로 계산한 출력과 일치합니다.

1.2.3 분포 모델

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 온도나 농도가 위치에 의존하면 편미분방정식이 필요합니다.
- 2 원본에는 잘 혼합된 계의 입자 크기 분포도 등장합니다.
- 3 격자가 촘촘해지면 정확도와 함께 상태 수도 늘어납니다.

공간 분포

온도 $T(z,t)$

공간 이외의 분포

입자 크기 분포 $f(r,t)$

보충: 열 확산

$$\partial T / \partial t = \alpha \partial^2 T / \partial z^2$$

공간 격자점의 값을 상태로 둡니다

보충 실습 · 양 끝 온도 0, 초기 분포 $\sin(\pi z)$, $\alpha=0.1$

차분 근사

$$dx_i/dt = \alpha(x_{i-1} - 2x_i + x_{i+1})/h^2$$

내부 n 개 점을 모아 상태 벡터 x 를 구성

유한 차원 모델

$$\dot{x} = A_c x$$

A_c 는 삼중대각 행렬. 행렬 지수로 시간 전파

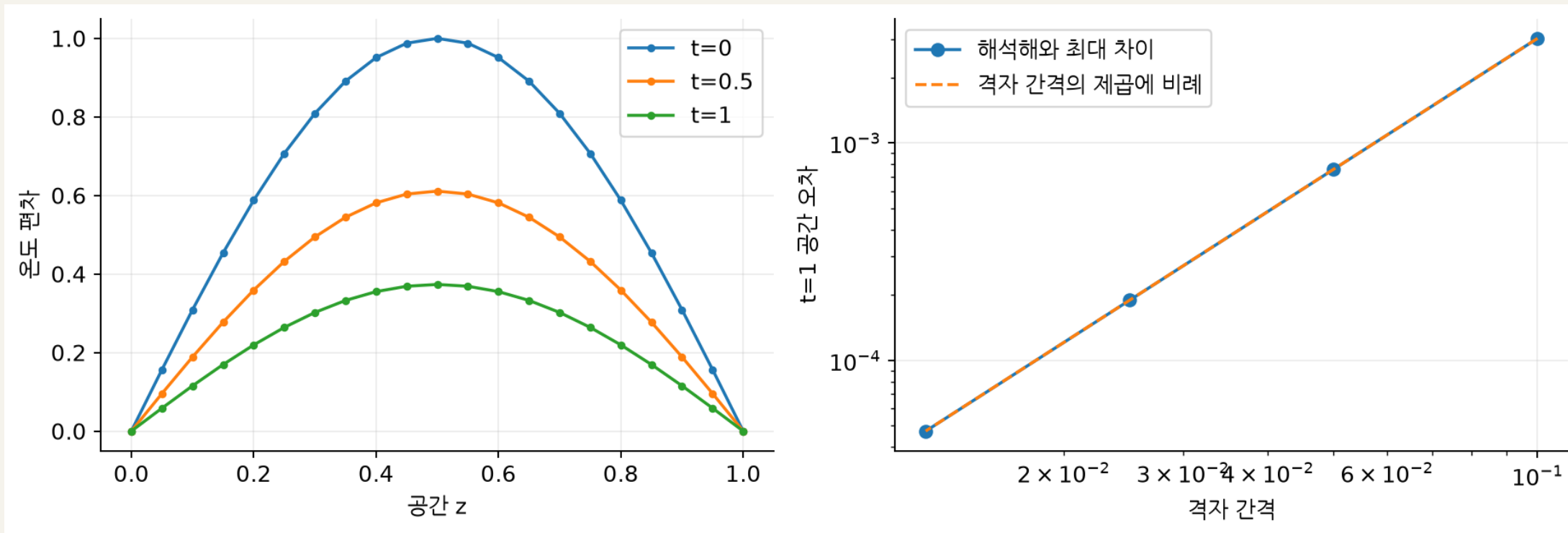
비교할 해석해

$$T(z,t) = \exp(-\alpha\pi^2 t) \sin(\pi z)$$

시간 이산화 오차와 공간 근사 오차를 구분

분포 모델의 정확도와 상태 수

내부 격자 9·19·39·79개 · 시간 전파는 행렬 지수 · $t=1$ 에서 비교



격자 간격을 반으로 줄이면 오차가 약 1/4이 됩니다. 원본의 입자 성장 모델 재현이 아닌 공간 이산화 보충 예제입니다.

1.2.4 이산시간 모델

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 입력이 샘플링 구간에서 일정하게 유지된다고 가정합니다.
- 2 행렬 지수와 적분으로 선형 모델을 정확하게 이산화합니다.
- 3 Euler 근사는 간단하지만 시간 간격과 시스템에 따른 오차가 남습니다.

이산시간 모델

$$x^+ = Ax + Bu$$

상태 전이

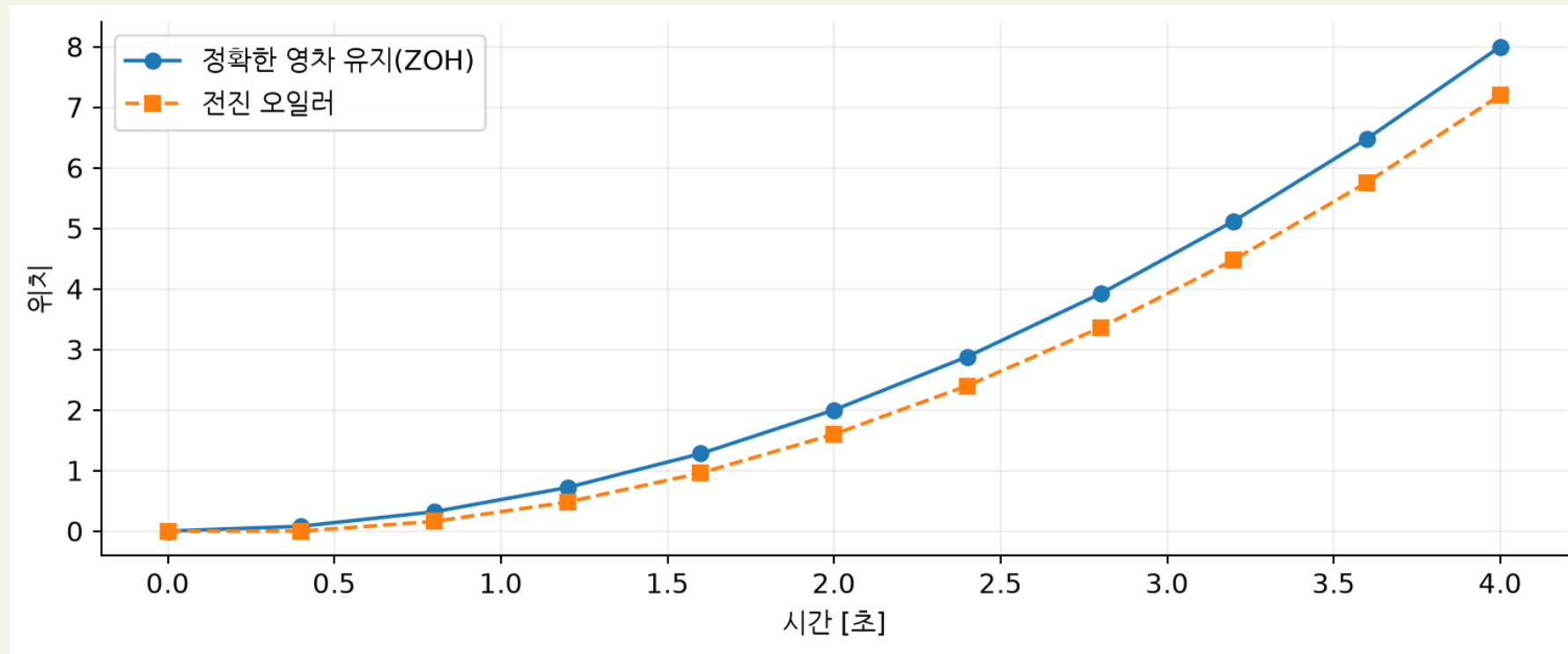
$$A = \exp(A_c \Delta)$$

입력 행렬

$$B = \int_0^\Delta \exp(A_c \tau) B_c d\tau$$

ZOH와 Euler의 예측을 비교합니다

이중 적분기 · 입력 1 · $\Delta=0.4$ · 동일한 시간축에서 비교



ZOH는 해석해와 일치합니다. Euler는 한 단계 위치 갱신에 필요한 가속도의 기여를 누락합니다.

1.2.5 제약조건

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 물리적 입력 상한은 최적화 문제 안에 넣습니다.
- 2 입력 변화율도 제한한다면 직전 입력을 기록합니다.
- 3 상태 제약을 완화할 때는 위반량과 벌점을 명시합니다.

입력 제약

$$Eu \leq e$$

입력 변화율

$$|u_k - u_{k-1}| \leq \Delta u_{\max}$$

상태 제약 완화

$$Fx \leq f + \varepsilon, \varepsilon \geq 0$$

제약의 실행 불가능성을 먼저 계산합니다

보충 모델 $x^+ = 0.9x + 0.2u$ · 초기상태 1.5 · $|u| \leq 1$

다음 상태의 최솟값 $x_1 \geq 0.9 \times 1.5 - 0.2 = 1.15$

$|x_1| \leq 0.5$ 는 최대 제동 입력으로도 만족시킬 수 없음

상태 제약만 완화 $|x_k| \leq 0.5 + \varepsilon_k, \varepsilon_k \geq 0$

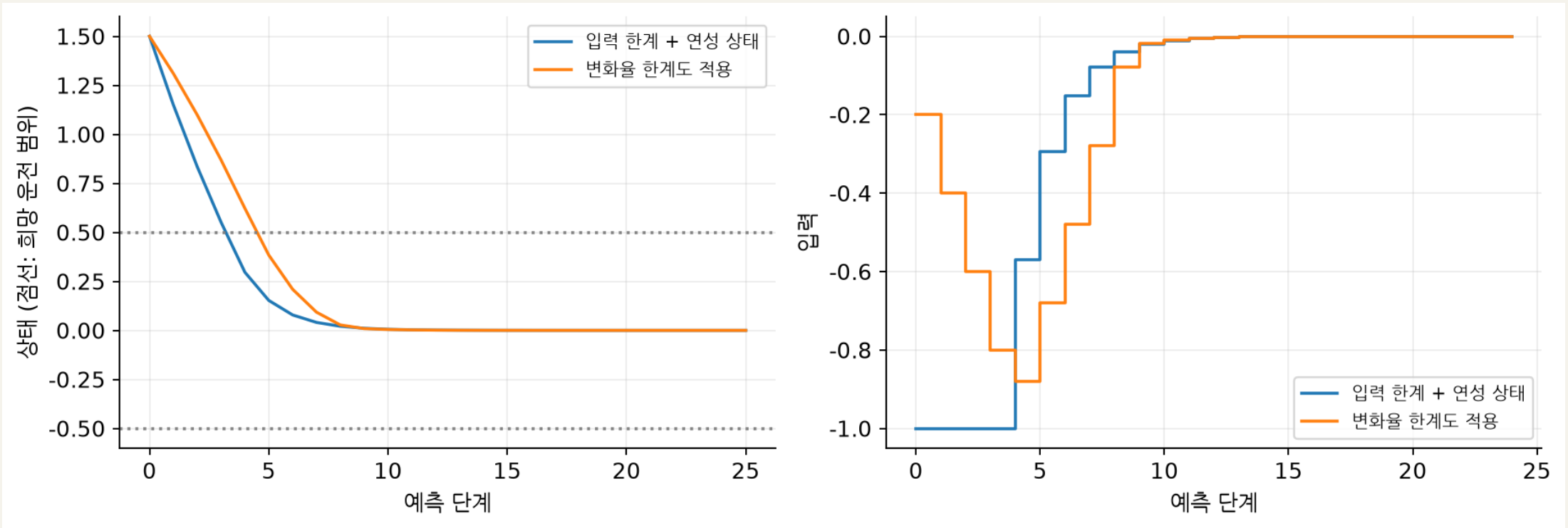
입력의 물리적 상한을 유지하며 여유변수에 이차 벌점 부여

변화율도 제한 $\xi_k = [x_k^T, u_{k-1}^T]^T$

직전 입력을 포함하는 확장 상태로도 표현 가능

상태 제약을 완화해도 입력 상한은 지킨다

N=25 · 상태 여유변수 벌점 100 · 변화율 상한 0.2 · 직전 입력 0



입력을 천천히 바꾸면 상태가 희망 범위를 더 오래 벗어납니다. 연성 제약은 실행 가능성을 조정하는 방법이며 안전성 보장은 아닙니다.

1.2.6 결정론적 모델과 확률적 모델

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 결정론적 모델에서는 초기상태와 입력으로 궤적이 결정됩니다.
- 2 확률적 모델에서는 한 선이 아니라 분포를 다룹니다.
- 3 이 장의 추정 실습은 서로 독립인 정규 잡음을 사용합니다.

과정 잡음

$$x^+ = Ax + Bu + w$$

측정 잡음

$$y = Cx + v$$

공분산

$$w \sim N(0, W), v \sim N(0, V)$$

1.3 MPC 조절기 입문

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 먼저 제약 없는 선형 이차 문제에서 최적해의 구조를 배웁니다.
- 2 유한 구간의 일회 최적화와 반복 적용하는 제어를 구분합니다.
- 3 최적이라는 것과 페루프가 안정하다는 것은 별개입니다.

상태의 목표

원점으로 조절

제어의 시간 방향

미래의 입력을 결정

구현

예측 → 최적화 → 첫 입력

1.3.1 선형 이차 최적 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상태 편차와 입력 사용량을 이차 형식으로 평가합니다.
- 2 종단 상태 비용으로 예측 구간 바깥의 영향을 근사합니다.
- 3 모든 비용에 공통으로 1/2을 곱해도 최적 입력은 같습니다.

단계 비용

$$\ell(x,u) = (x^T Q x + u^T R u) / 2$$

종단 비용

$$V_f(x) = x^T P_f x / 2$$

가중치 조건

$$Q \geq 0, R > 0, P_f \geq 0$$

유한 구간 LQ 문제의 세 요소

대칭 행렬의 ≥ 0 은 양의 준정부호, > 0 은 양의 정부호를 뜻합니다

전체 비용

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} \ell(x_k, u_k) + V_f(x_N)$$

비교 실험의 Q, R, P_f, N, 초기상태를 동일하게 설정

상태 연결

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, x_0 = x_{\text{init}}$$

입력 열에서 발생하는 모든 상태를 평가

최적 값

$$V_0(x_0) = \min J$$

제약이 없으면 이차 값 함수와 선형 피드백을 얻음

1.3.2 다단계 함수 최적화

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 인접 변수끼리만 결합하는 구조를 이용합니다.
- 2 제거한 변수의 최적 비용을 남은 변수의 함수로 표현합니다.
- 3 제어는 뒤에서부터, 추정은 앞에서부터 정보를 요약합니다.

인접 단계

$$f(w,x)+g(x,y)+h(y,z)$$

변수 하나 제거

$$V(y) = \min_z h(y,z)$$

남은 문제

$$\min [f(w,x)+g(x,y)+V(y)]$$

완전제곱이 Riccati 재귀의 한 단계가 됩니다

보충 계산 · $c > 0$ 이면 입력 방향의 최솟값이 유일합니다

결합된 비용

$$J = (ax^2 + 2bxu + cu^2)/2$$

x 를 고정하고 u 만 먼저 최소화

완전제곱식

$$J = c(u+bx/c)^2/2 + (a-b^2/c)x^2/2$$

첫 항의 최솟값은 0. 남은 곡률은 Schur 보행렬

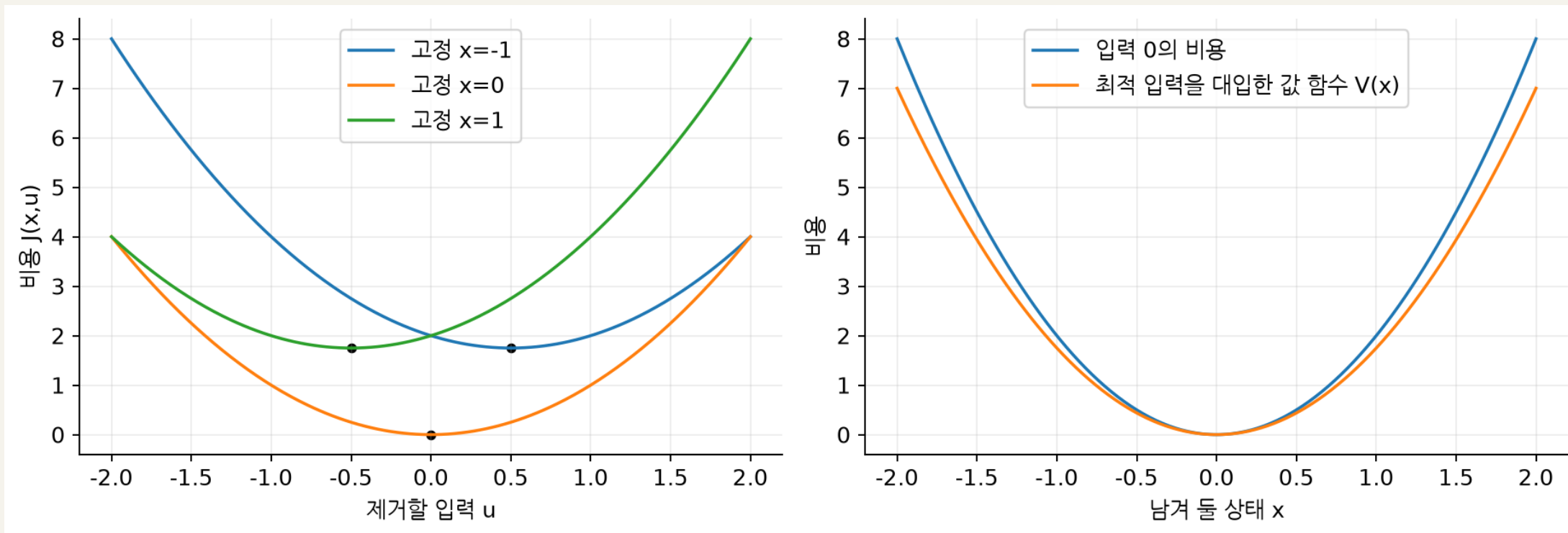
입력과 값 함수

$$u^* = -bx/c, \quad V(x) = (a-b^2/c)x^2/2$$

작은 변수 제거를 반복하여 전체 최적화 문제를 풀

입력을 제거하면 상태의 값 함수가 남는다

보충 이차 함수 · $a=4, b=1, c=2$ · 미분 조건과 값 함수 대조



왼쪽 검은 점의 비용을 상태별로 모으면 오른쪽 값 함수가 됩니다. 최적 입력의 비용은 입력 0의 비용 이하입니다.

1.3.3 동적 계획법 해법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 종단 P_N 에서 시간을 거슬러 계산합니다.
- 2 입력 최적성 조건을 선형 방정식으로 풉니다.
- 3 이 자료는 $u=Kx$ 로 표기하며 K 에 음의 부호를 포함합니다.

종단 조건

$$P_N = P_f$$

값 함수

$$V_k(x) = x^T P_k x / 2$$

최적 입력

$$u_k = K_k x_k$$

긴 Riccati 식을 세 단계로 나눕니다

수치 구현에서는 역행렬을 만들지 않고 solve로 선형계를 풉니다

입력 방향 곡률

$$D_k = R + B^T P_{k+1} B$$

R이 양의 정부호이면 입력 최소화의 해가 유일함

피드백

$$D_k K_k = -B^T P_{k+1} A$$

K에 음의 부호를 포함. $u = -Kx$ 표기와 혼동하지 않기

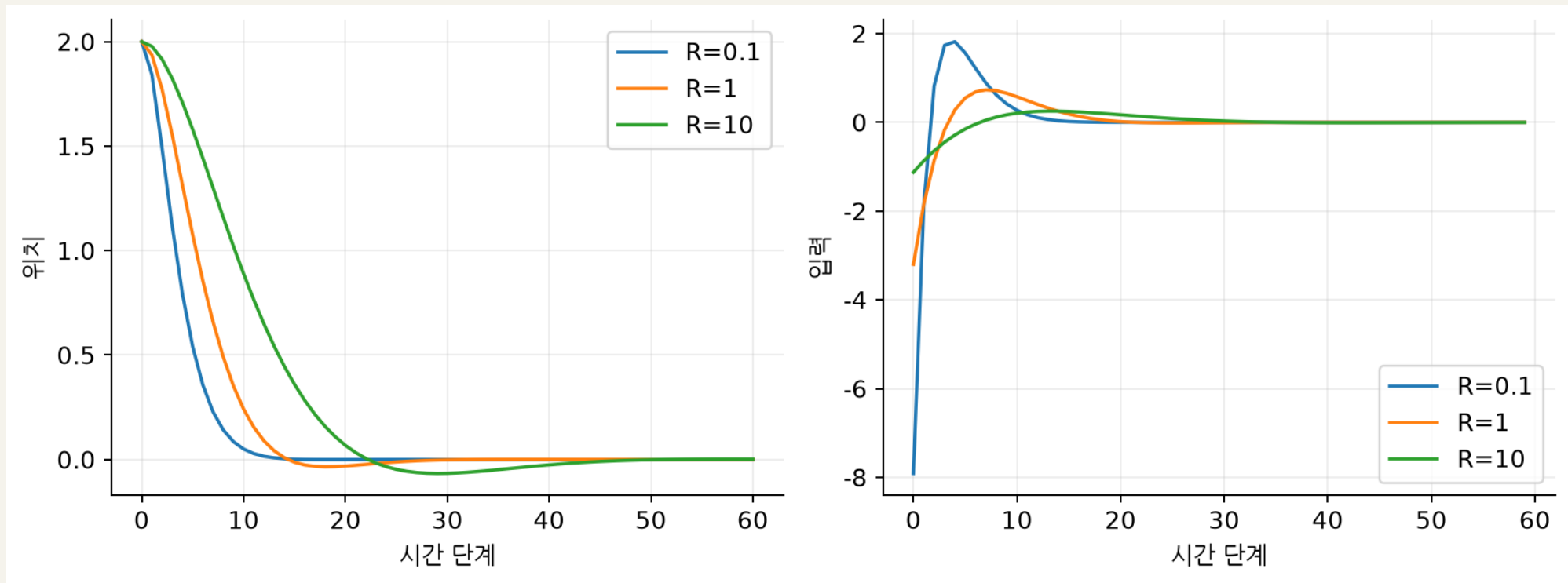
값 함수 갱신

$$P_k = Q + A^T P_{k+1} A + A^T P_{k+1} B K_k$$

수치 반올림에 의한 비대칭성은 마지막에 대칭화

입력 사용에 대한 가중치를 바꿉니다

이중 적분기 · $Q=\text{diag}(4,1)$ · $R=0.1, 1, 10$ · 입력 제약 없음



R이 작으면 큰 초기 입력을 선택합니다. 별도로 동일한 유한 구간 문제의 DP·QP 입력 열과 최적 비용도 대조합니다.

1.3.4 무한 구간 LQ 문제

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 무한 구간에서는 정상상태 Riccati 방정식의 안정화 해를 구합니다.
- 2 유한 구간의 첫 이득을 반복 적용하면 불안정할 수 있습니다.
- 3 원본 행렬로 구간 길이에 따른 안정성을 확인합니다.

폐루프

$$x^+ = (A+BK_0)x$$

이산시간 안정성

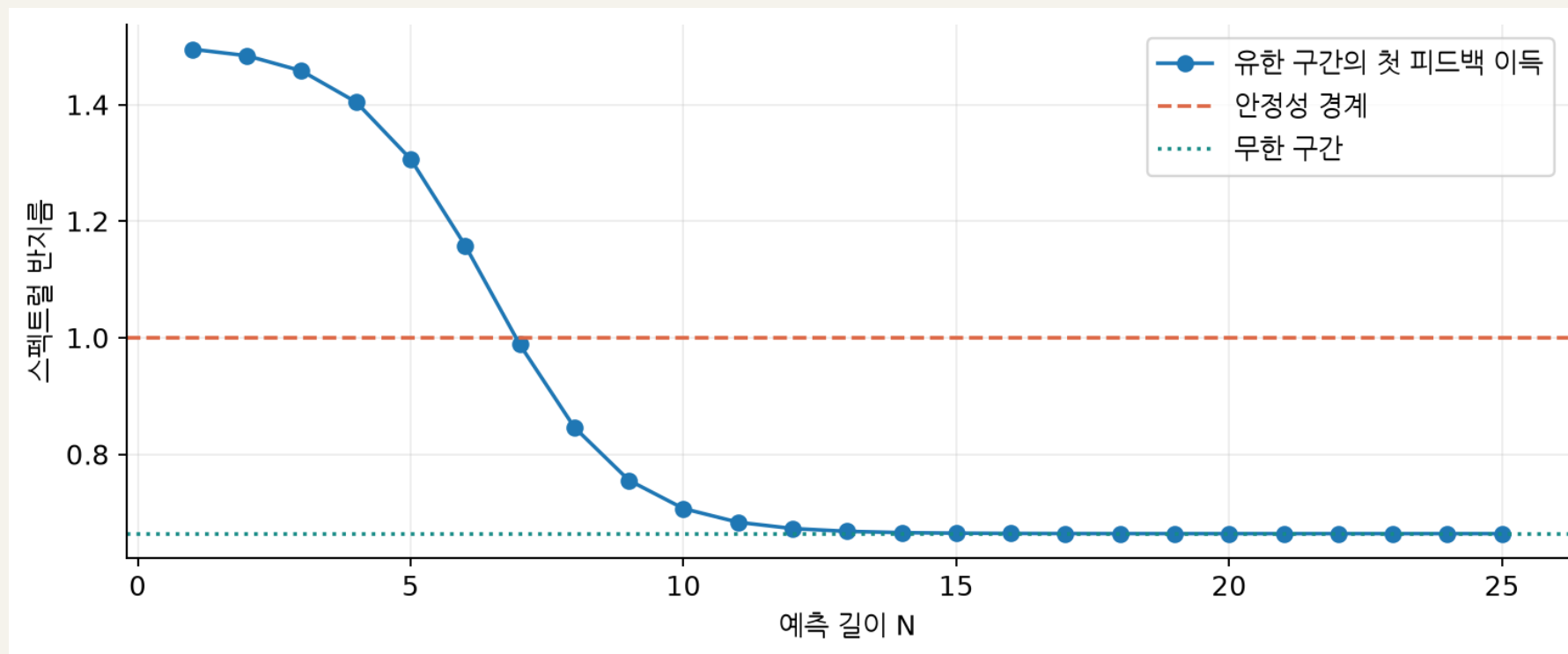
$$\rho(A+BK_0) < 1$$

정상상태 Riccati

정상해 P_∞ (구간 길이 $\rightarrow \infty$)

원본 사례: 짧은 예측 구간의 불안정화

원본 pp.21-22의 행렬 $Q \cdot R \cdot P_f = Q \cdot \text{첫 이득을 매 시점 적용}$



$N=5$ 의 반지름은 약 1.307, $N=7$ 은 약 0.989입니다. 최적화 문제를 풀 수 있어도 반복 제어의 안정성은 따로 확인합니다.

1.3.5 제어가능성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 입력으로 상태를 어느 방향으로 움직일 수 있는지 확인합니다.
- 2 제어가능하면 무제약 유한 시간에서 임의 상태 사이를 이동합니다.
- 3 안정화 가능성에서는 제어 불가능한 모드가 안정하면 허용됩니다.

제어가능 행렬

$$\mathcal{C} = [B, AB, \dots, A^{n-1}B]$$

전체 상태에 도달할 조건

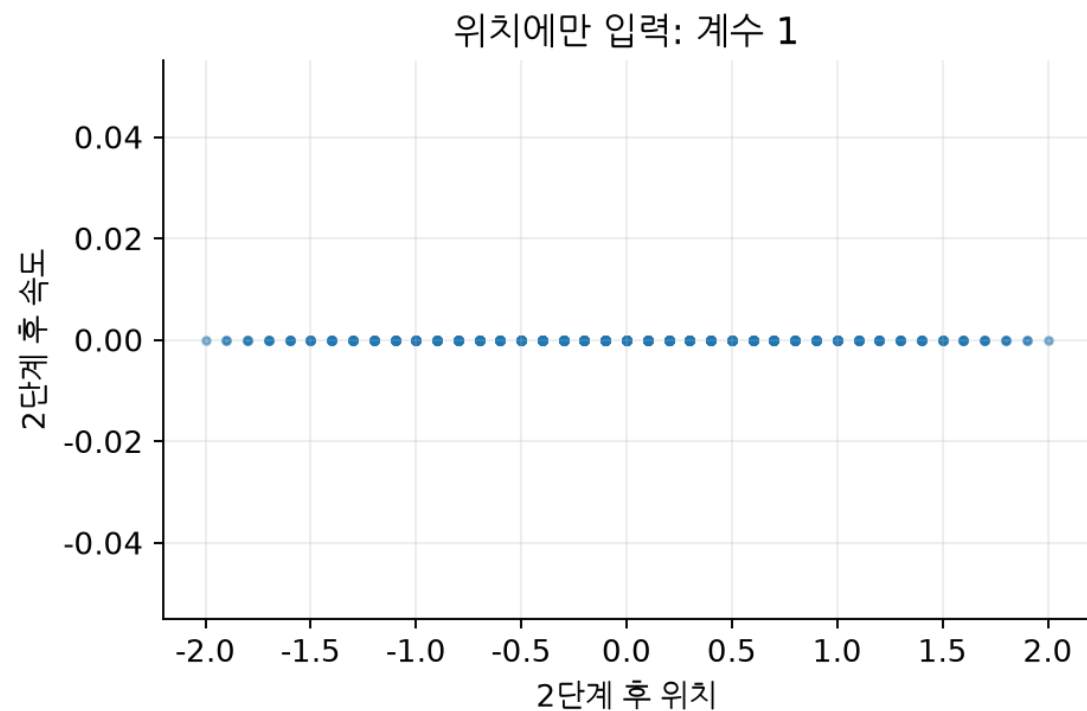
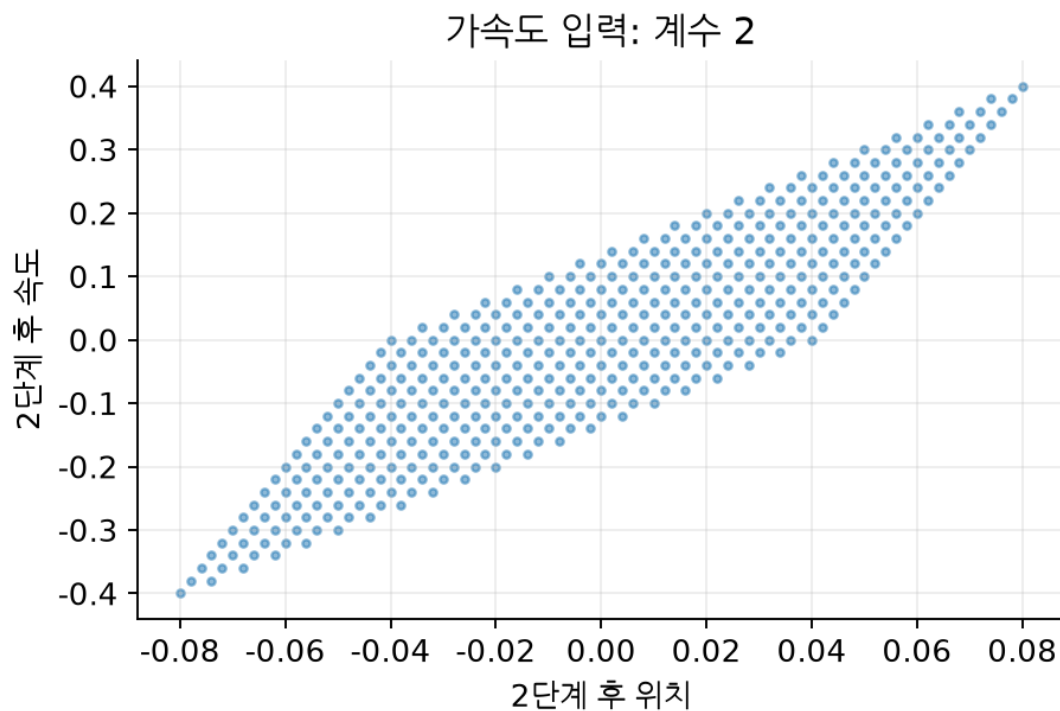
$$\text{rank}(\mathcal{C}) = n$$

2단계 도달 상태

$$\mathbf{x}_2 = A^2\mathbf{x}_0 + A\mathbf{B}\mathbf{u}_0 + \mathbf{B}\mathbf{u}_1$$

두 입력으로 도달하는 집합을 그립니다

초기상태 0 · 2단계 · 각 입력 $-1 \sim 1$ · 가속도 입력과 위치 입력 비교



면적과 선의 차이가 행렬 계수 2와 1에 대응합니다. 제어가능해도 입력 상한이 있으면 도달 범위는 제한됩니다.

1.3.6 LQ 조절기의 수렴

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 안정화 가능성과 상태 비용에 관한 검출 가능성이 중요합니다.
- 2 최적 값의 한 단계 감소는 Lyapunov 관점으로 연결됩니다.
- 3 제약이나 종단 설계를 바꾼 MPC에 결론을 무조건 옮기면 안 됩니다.

비용 조건

$$Q \geq 0, R > 0$$

값 함수의 감소

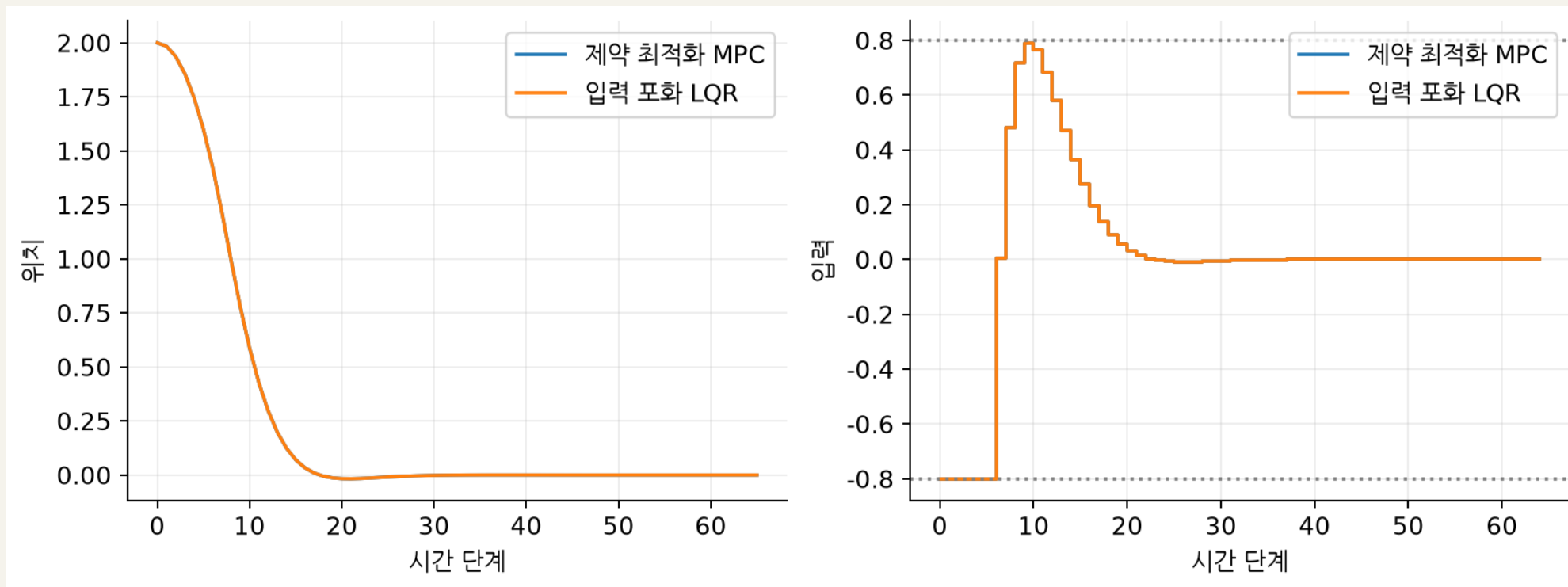
$$V(x^+) - V(x) = -\ell(x, Kx)$$

다음 장과 연결

종단 조건과 페루프 안정성

입력 상한을 최적화 안에서 다룹니다

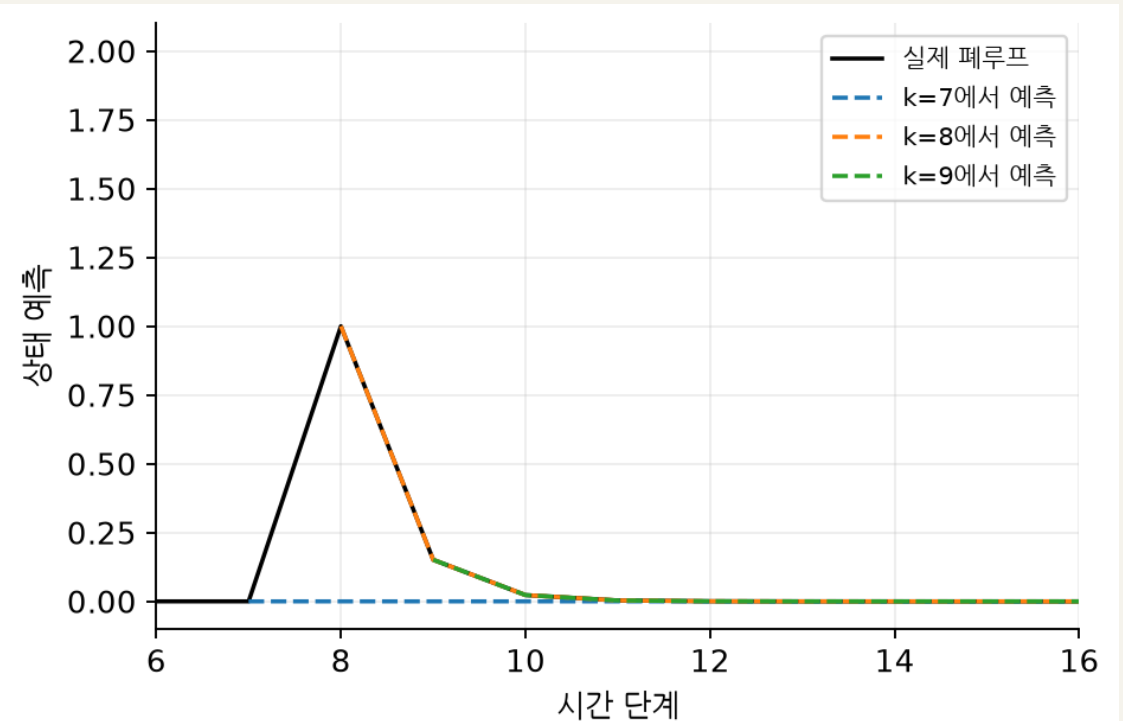
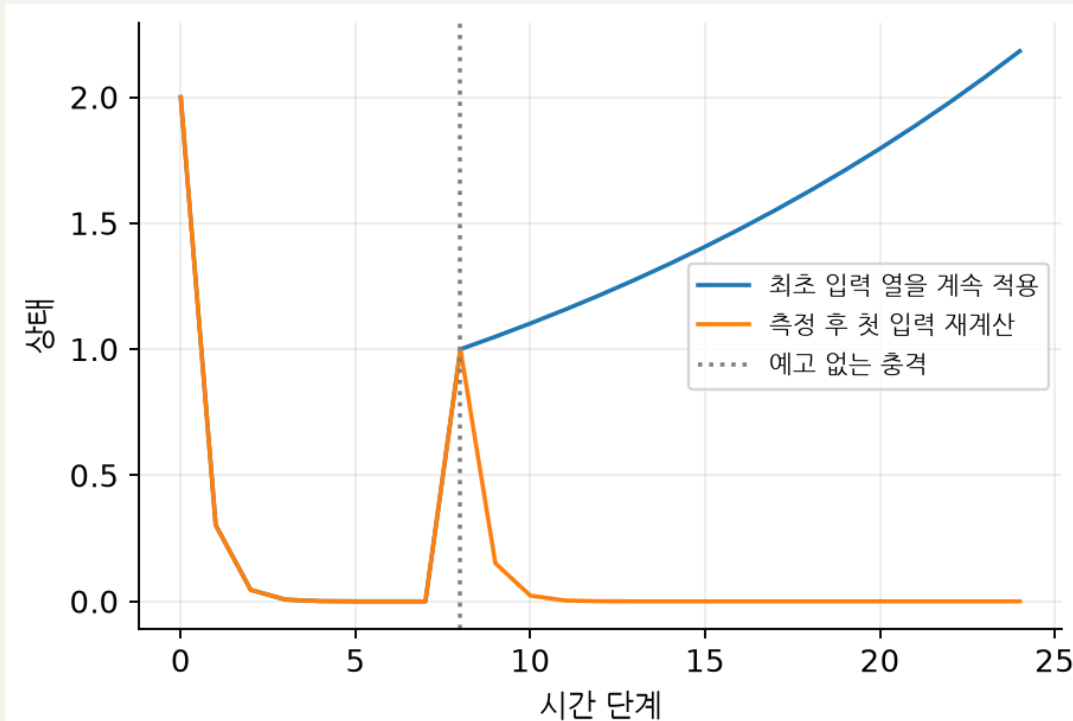
이중 적분기 · $N=15$ · $|u| \leq 0.8$ · DARE 종단 비용 · 상태 제약 없음



제약 MPC와 입력을 잘라낸 LQR은 서로 다른 제어법입니다. 코드에서 솔버 상태뿐 아니라 등식·부등식 잔차도 검사합니다.

새로운 측정으로 예측을 갱신합니다

보충 모델 $x^+ = 1.05x + u \cdot N = 12 \cdot k = 8$ 에서 미지의 상태 충격 +1



충격 전 두 방식은 같습니다. 최초 입력 열을 계속 쓰면 충격을 보정할 수 없고, 재계획은 다음 측정부터 반영해 원점으로 복귀합니다.

1.4 상태 추정 입문

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 측정과 모델 예측을 불확실성에 따라 결합합니다.
- 2 현재 측정 전과 측정 후를 명확하게 구분합니다.
- 3 추정은 과거에서 현재로 정보를 모으는 과정입니다.

측정 전 예측

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}, \mathbf{P}_{k|k-1}$$

측정 후 추정

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k}, \mathbf{P}_{k|k}$$

다음 시점 예측

측정 갱신 후 $\mathbf{u}_k$ 적용

1.4.1 선형 시스템과 정규분포

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 정규분포를 선형 변환하면 다시 정규분포가 됩니다.
- 2 독립인 과정 잡음 공분산은 예측 공분산에 더해집니다.
- 3 성분 간 상관성이 있으면 다른 성분의 측정도 정보가 됩니다.

예측 평균

$$\hat{x}^- = A\hat{x} + Bu$$

예측 공분산

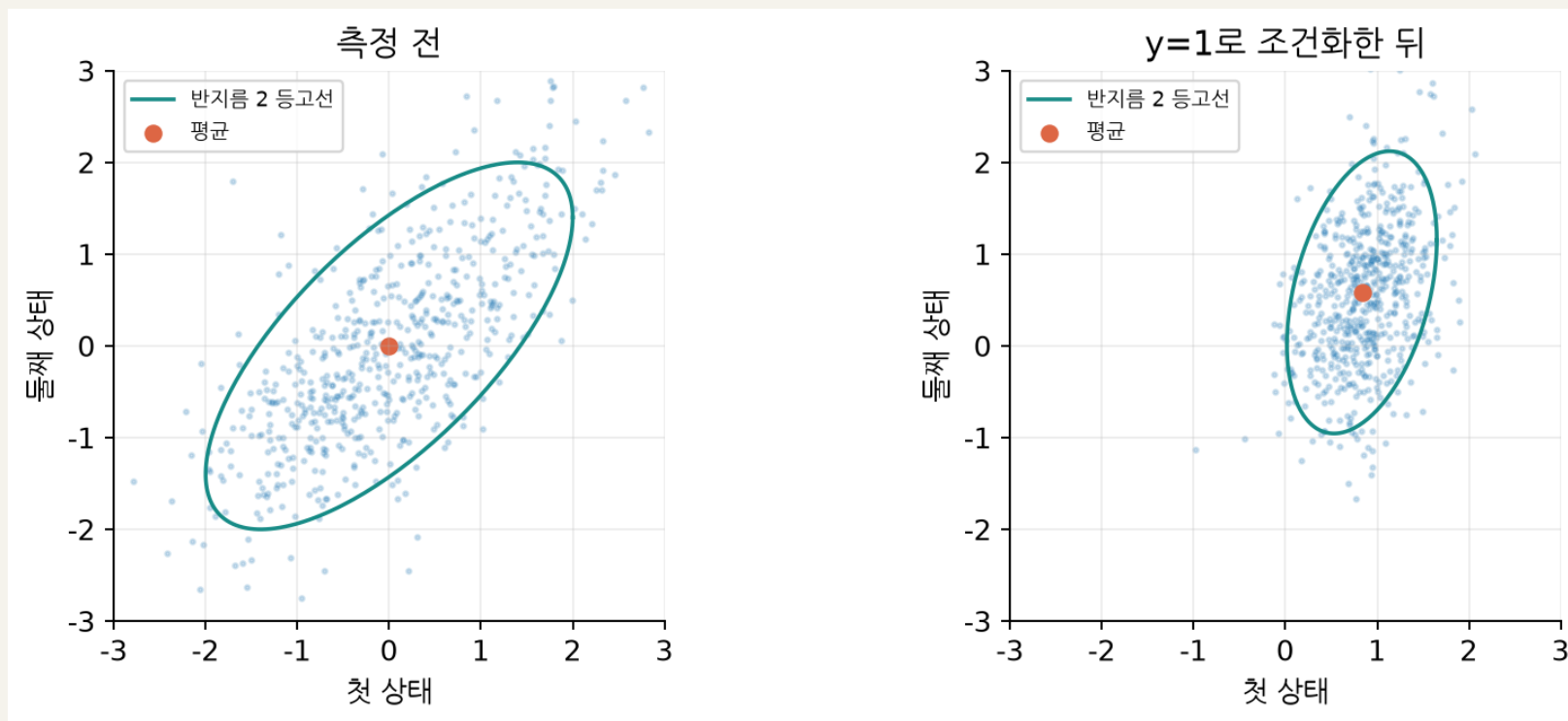
$$P^- = APA^T + W$$

조건화

측정으로 평균과 공분산 갱신

측정으로 분포의 모양이 변합니다

2상태 상관 0.7 · 첫 성분만 측정 · 잡음 분산 0.2 · 측정값 1



상관 때문에 둘째 성분도 갱신됩니다. 반지름 2의 이차원 타원은 약 86.5%를 포함하며 일차원 ± 2 표준편차의 약 95%와 다릅니다.

1.4.2 선형 최적 상태 추정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 예측과 실측의 차이가 새로운 정보인 이노베이션입니다.
- 2 공분산으로 계산한 이득을 통해 잔차를 평균에 반영합니다.
- 3 선형·정규분포·올바른 모델 아래 조건부 평균을 구합니다.

이노베이션

$$v_k = y_k - C\hat{x}_k^-$$

이노베이션 공분산

$$S_k = CP_k^-C^T + V$$

측정 갱신

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + L_k v_k$$

측정 갱신과 다음 시점 예측을 분리합니다

측정 T개에 필요한 상태 전이 입력은 T-1개입니다

이득 계산

$$S_k L_k^T = C P_k^-$$

공분산 역행렬을 만들지 않고 연립방정식을 풀

Joseph 형식

$$P_k = (I - L_k C) P_k^- (I - L_k C)^T + L_k V L_k^T$$

공분산의 대칭성·비음성을 수치적으로 유지하기 쉬운 형태

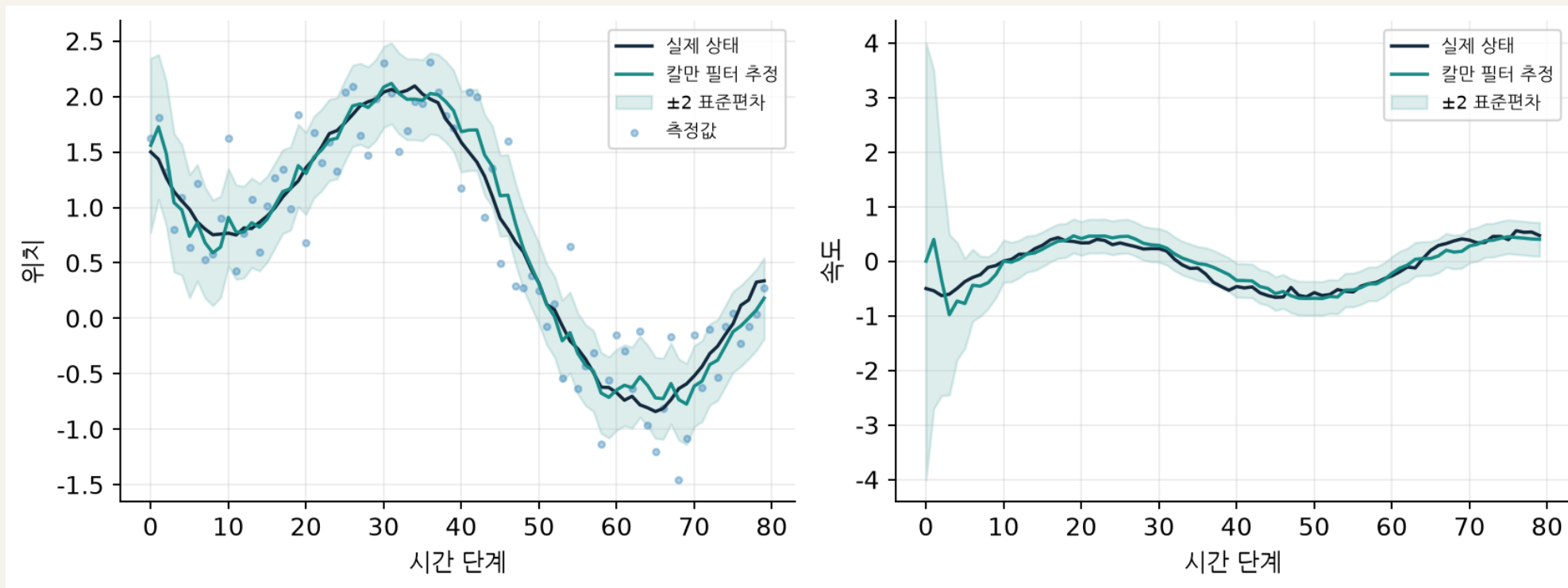
다음 시점으로

$$\hat{x}_{k+1}^- = A \hat{x}_k + B u_k$$

동일 시점의 관측 갱신을 마친 뒤 전파

위치 측정으로 속도도 추정합니다

난수 시드 42 · 위치만 관측 · 독립인 과정 잡음과 측정 잡음



이 데이터에서 위치 RMSE는 약 0.358에서 0.128로 줄어듭니다. 음영은 각 성분의 ± 2 표준편차이며 동시 확률 영역이 아닙니다.

1.4.3 최소제곱 추정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 초기 정보·과정 잔차·측정 잔차의 제곱합을 최소화합니다.
- 2 같은 데이터와 prior를 쓰면 마지막 상태가 KF와 일치합니다.
- 3 과거 상태는 미래 측정도 사용하는 평활화 결과입니다.

초기 잔차

$$r_0 = x_0 - m_0$$

과정 잔차

$$r_w = x_{j+1} - Ax_j - Bu_j$$

측정 잔차

$$r_v = y_j - Cx_j$$

가중 최소제곱을 백색화해서 풉니다

공분산 S 는 양의 정부호 · Cholesky 분해 $S=LL^T$ 이용

잔차 변환

$$Lz = r$$

가중 잔차 제곱을 z 의 제곱합으로 변환. 삼각계로 척도 조정

잔차 쌓기

$$\min_z \|Mz-b\|^2/2$$

상태 열을 하나의 벡터로 나열

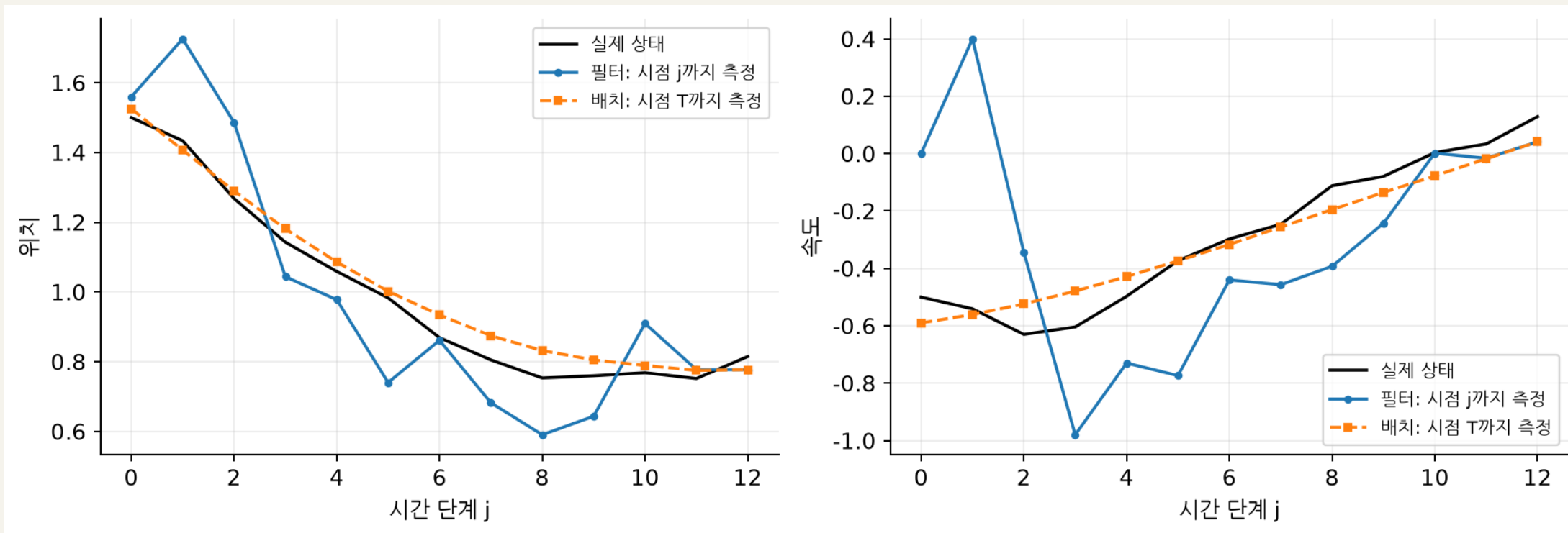
해 검증

$$M^T(Mz-b) \approx 0$$

lstsq로 풀고 독립적인 QP와 상태 열 전체를 대조

필터와 평활화는 마지막에서만 같다

측정 시점 0~12 · 같은 초기 평균 0 · 공분산 41 · 같은 잡음 공분산



필터는 각 시점까지, 배치 추정은 시점 12까지의 측정을 씁니다. 앞부분의 배치 추정을 실시간 필터라고 부르면 안 됩니다.

1.4.4 이동 구간 추정

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 MHE는 최근 유한 구간의 상태 열만 최적화합니다.
- 2 옛 정보를 버릴지 도착 비용에 요약할지에 따라 차이가 납니다.
- 3 정확한 도착 비용이면 이 선형 무제약 문제에서 KF와 일치합니다.

측정 구간

$$j = s, \dots, k$$

올바른 시작 prior

$$\hat{\mathbf{x}}_{s|s-1}, \mathbf{P}_{s|s-1}$$

이중 반영 방지

y_s 는 구간 비용에 한 번만

MHE 구간의 개수를 일관되게 셉니다

이 노트북에서 window는 측정 개수를 뜻합니다

측정 8개의 구간

$$s = k-7, j = s, \dots, k$$

상태 8개, 상태 전이 7개. 입력도 7개 전달

정확한 도착 비용

$$\Gamma_s(\mathbf{x}_s) = (\mathbf{x}_s - \mathbf{m}_s)^T \mathbf{Z}_s (\mathbf{x}_s - \mathbf{m}_s) / 2$$

$\mathbf{m}_s$ 는 구간 시작 측정 전 평균, $\mathbf{Z}_s$ 는 그 공분산의 역행렬

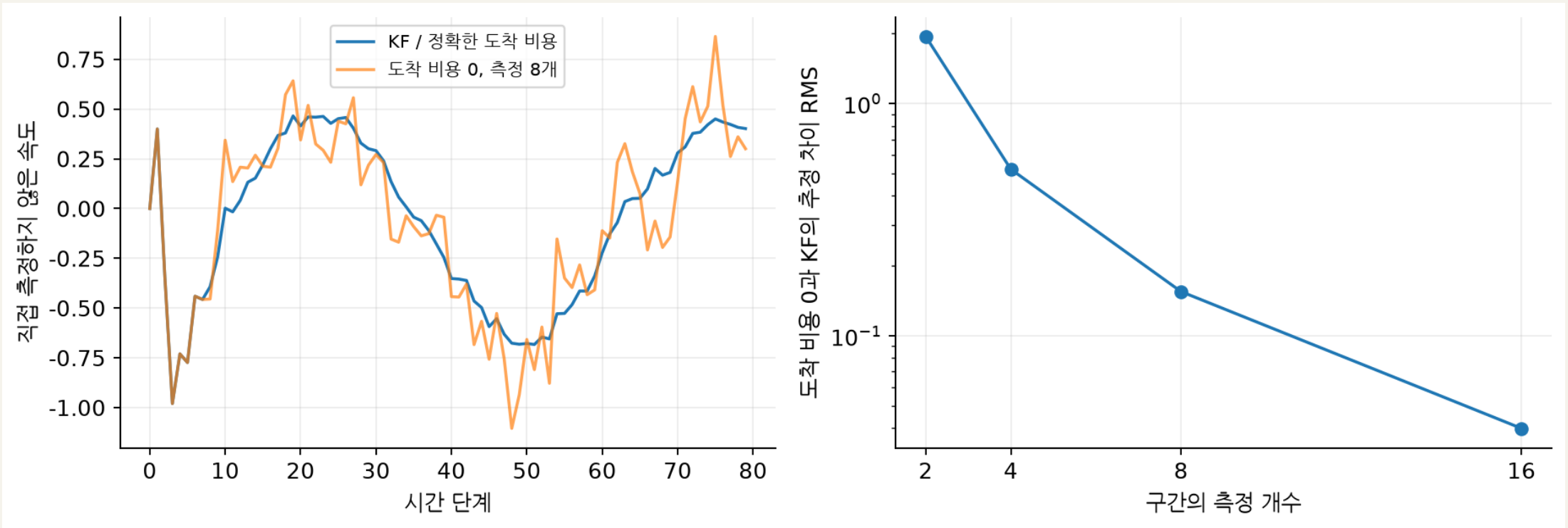
도착 비용 0

$$\Gamma_s(\mathbf{x}_s) = 0$$

이동한 구간보다 오래된 관측 정보를 잃음

과거를 버렸을 때의 차이를 확인합니다

같은 측정 열 · 도착 비용 정확/0 · 구간 2,4,8,16 · 공통 평가 k=16-79



짧은 구간에서 과거를 버리면 미측정 속도 추정에 차이가 생깁니다. 오른쪽은 KF와의 차이이며 참값에 대한 오차가 아닙니다.

1.4.5 관측가능성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 다른 초기상태를 출력 이력으로 구분할 수 있는지 확인합니다.
- 2 직접 측정하지 않는 상태도 동적 결합으로 추정할 수 있습니다.
- 3 관측 불가능하더라도 안정한 모드면 검출 가능성을 만족합니다.

관측가능 행렬

$$\mathcal{O} = [C; CA; \dots; CA^{n-1}]$$

초기상태의 유일성

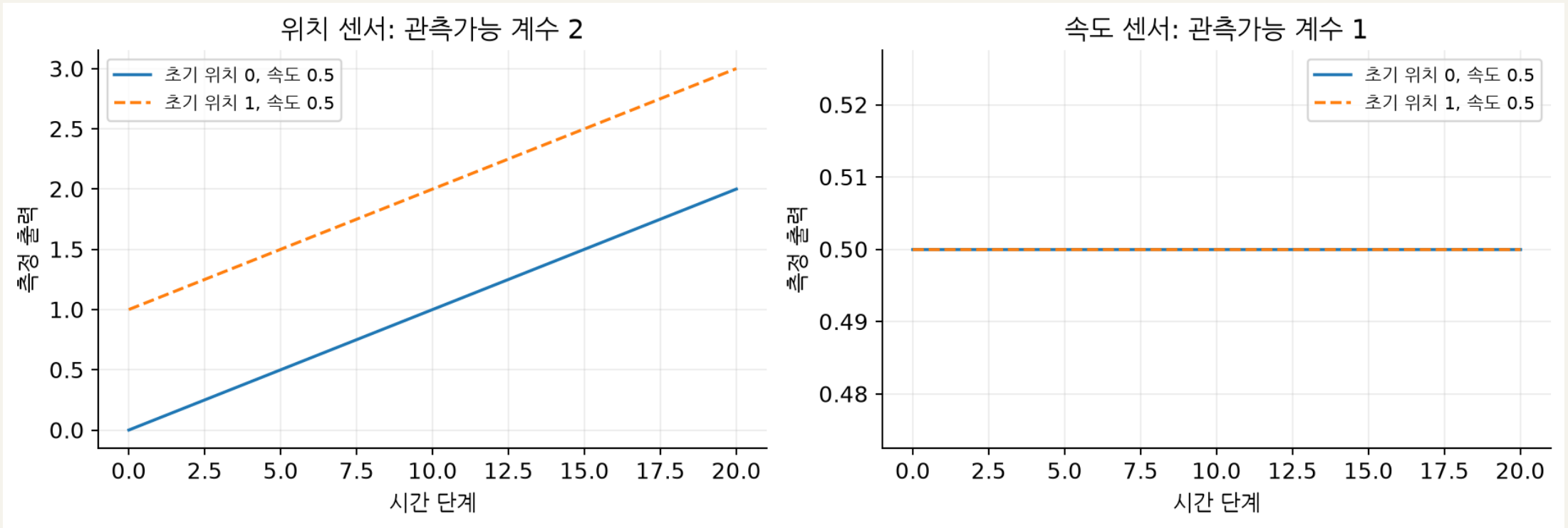
$$\text{rank}(\mathcal{O}) = n$$

같은 입력으로 비교

$$\Delta y_k = CA^k \Delta x_0$$

보이지 않는 상태 차이를 출력으로 확인합니다

같은 속도 0.5, 위치 0과 1의 두 초기상태 · 입력 0



속도 센서만 쓰면 위치 차이가 보이지 않아 두 출력이 겹칩니다. 이 위치 모드는 고유값 1이므로 검출 가능성도 만족하지 않습니다.

1.4.6 상태 추정기의 수렴

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 관측되지 않는 불안정 모드는 추정 오차를 남깁니다.
- 2 비용이 줄어드는 것만으로 상태 오차가 사라진다고 할 수 없습니다.
- 3 무잡음 초기 오차 수렴과 잡음 아래 공분산 수렴을 구분합니다.

무잡음 실험

초기 오차의 감쇠 관찰

잡음이 계속되는 경우

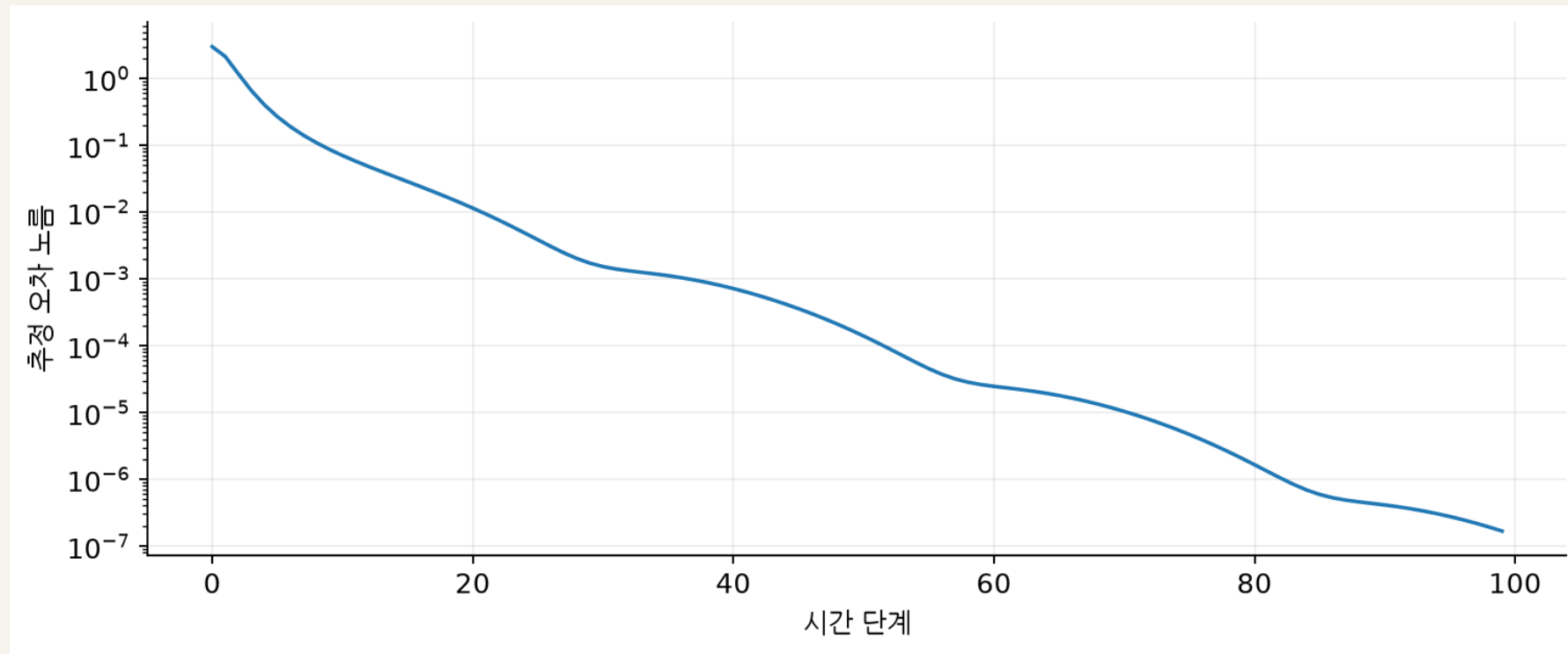
순간 오차는 일반적으로 0이 아님

확인할 양

추정 오차와 오차 공분산

잡음이 없는 계에서 초기 오차가 감소합니다

실제 과정·측정 잡음 0 · 필터의 W,V는 양의 설계값



최종 오차는 약 1.7×10^{-7} 입니다. 초기 오차가 사라지는 실험이며 잡음이 계속되는 시스템에서 오차 0의 증명이 아닙니다.

1.5 추종·외란·정상상태 오차 제거

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 목표 출력에 대응하는 상태와 입력을 먼저 계산합니다.
- 2 외란이 있으면 목표 계산에도 그 추정값이 필요합니다.
- 3 추정기·목표 계산기·편차 조절기를 하나로 연결합니다.

추정

측정으로 상태와 외란 추정

목표 계산

정상상태와 정상상태 입력 계산

조절

목표로부터의 편차를 0으로

1.5.1 목표값 추종

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 측정 출력 모두를 독립적으로 제어할 수 있는 것은 아닙니다.
- 2 H로 선택한 제어 출력에 실행 가능한 목표를 줍니다.
- 3 편차 변수로 옮기면 입력 제약의 위치도 바뀝니다.

측정 출력

$$y = Cx \in \mathbb{R}^p$$

제어할 출력

$$r = Hy, \dim(r) = n_c$$

필요한 차원 조건

$$n_c \leq m, n_c \leq p$$

정상상태 목표와 편차 제약을 따로 계산합니다

차원 조건뿐 아니라 행렬 계수와 제약의 실행 가능성도 확인합니다

정상상태 방정식

$$(I-A)x_s - Bu_s = 0$$

입력·상태 선호값에 대한 이차 비용을 둘 수도 있음

출력 목표

$$HCx_s = r, u = u_s + K(x - x_s)$$

제어하는 출력만 목표에 맞춤

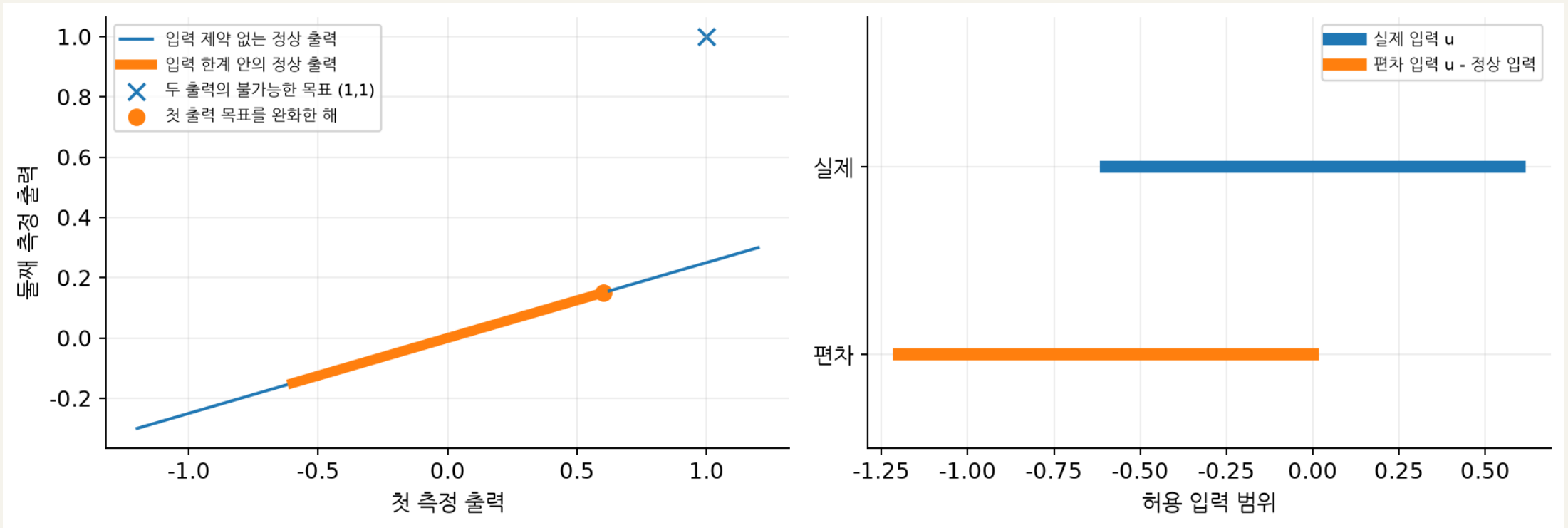
편차 입력 범위

$$-0.6 - u_s \leq u_e \leq 0.6 - u_s$$

기존 상한을 원점 주변에 그대로 적용하지 않기

목표는 도달 가능한 정상 출력에서 선택합니다

보충 2상태 1입력 모델 · $C=I$ · $H=[1,0]$ · $|u_s| \leq 0.6$



정상 출력은 한 직선 위에만 있습니다. 첫 출력 목표 1도 입력 상한으로 불가능하므로 목표 오차 0.4를 허용하는 계산을 보여줍니다.

1.5.2 외란과 정상상태 오차 제거

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 일정 외란을 나타내는 적분 상태를 모델에 추가합니다.
- 2 확장 모델의 검출 가능성을 확인한 뒤 추정합니다.
- 3 외란을 목표 계산에 반영하고 무오프셋의 가정을 확인합니다.

상태에 들어오는 외란

$$\dot{x}^+ = Ax + Bu + B_d d$$

일정 외란 모델

$$\dot{d}^+ = d$$

출력에 들어오는 외란

$$y = Cx + C_d d$$

적분 상태만으로 무오프셋이 결정되지는 않습니다

원본 보조정리 1.8.1.10 · pp.50–53 · n : 상태 수, p : 측정 출력 수

확장 검출 가능성

$$\text{rank}([I-A, -B_d; C, C_d]) = n+n_d$$

기준 (A,C) 의 검출 가능성도 필요

외란 개수

$$n_d \leq p; \text{ 무오프셋 충분조건에서 } n_d=p$$

제어 출력 수에만 맞추어서는 일반적 보장이 없음

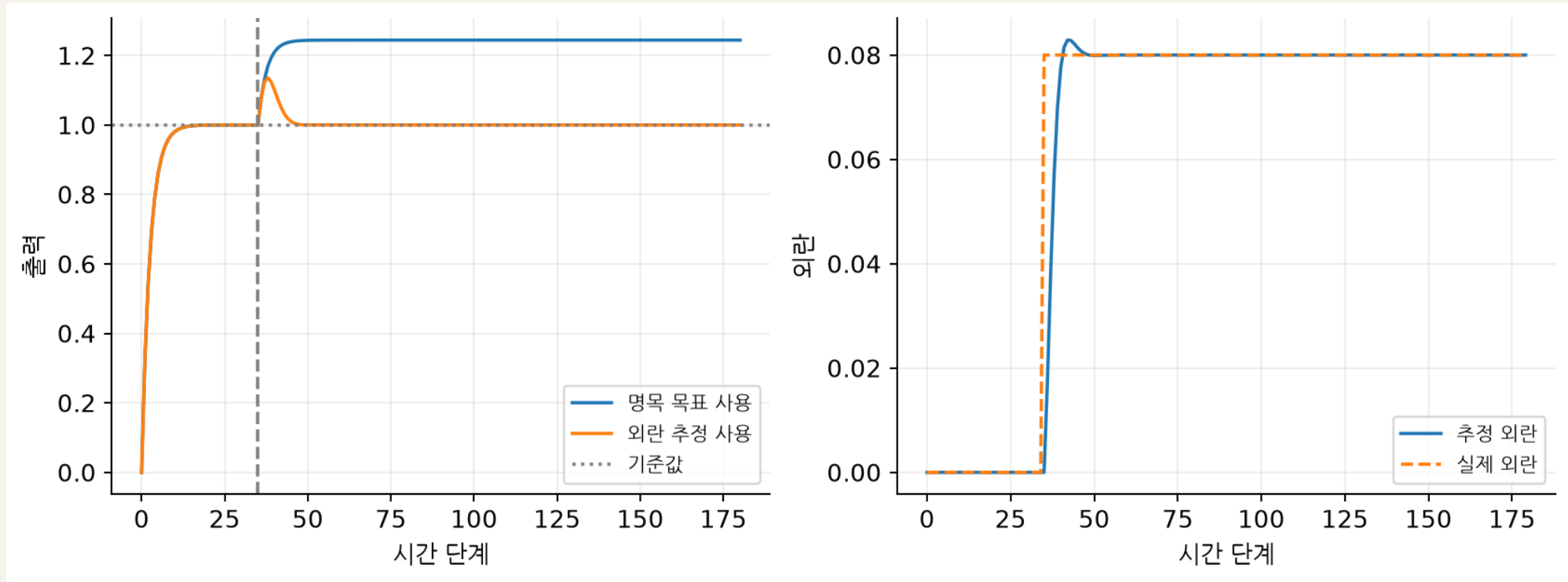
페루프 전제

실행 가능한 목표·정상상태 도달

정상상태에서 제약 비활성 등 원본의 전제를 함께 확인

외란 추정을 정상상태 입력에 반영합니다

보충 스칼라 계 $x^+ = 0.9x + 0.2u + d$ · $k=35$ 부터 $d=0.08$ · 제약 없음



명목 목표만 쓰면 약 0.244의 편차가 남습니다. 외란 추정으로 목표 입력을 보정하면 이 실험의 정상상태 편차는 거의 0이 됩니다.

원본 반응기는 측정 3개, 제어 출력 2개입니다

Example 1.11 · pp.53–59 · 원본에 인쇄된 선형 행렬로 구조 검사

상태와 측정

$$x = [\text{농도 편차}, \text{온도 편차}, \text{액위 편차}]^T$$

$C=I_3$ 으로 모든 상태 측정

조작과 제어 출력

$$u = [\text{냉각수 온도 편차}, \text{유출 유량 편차}]^T$$

H는 농도·액위를 선택. 온도는 측정하되 목표에 묶지 않음

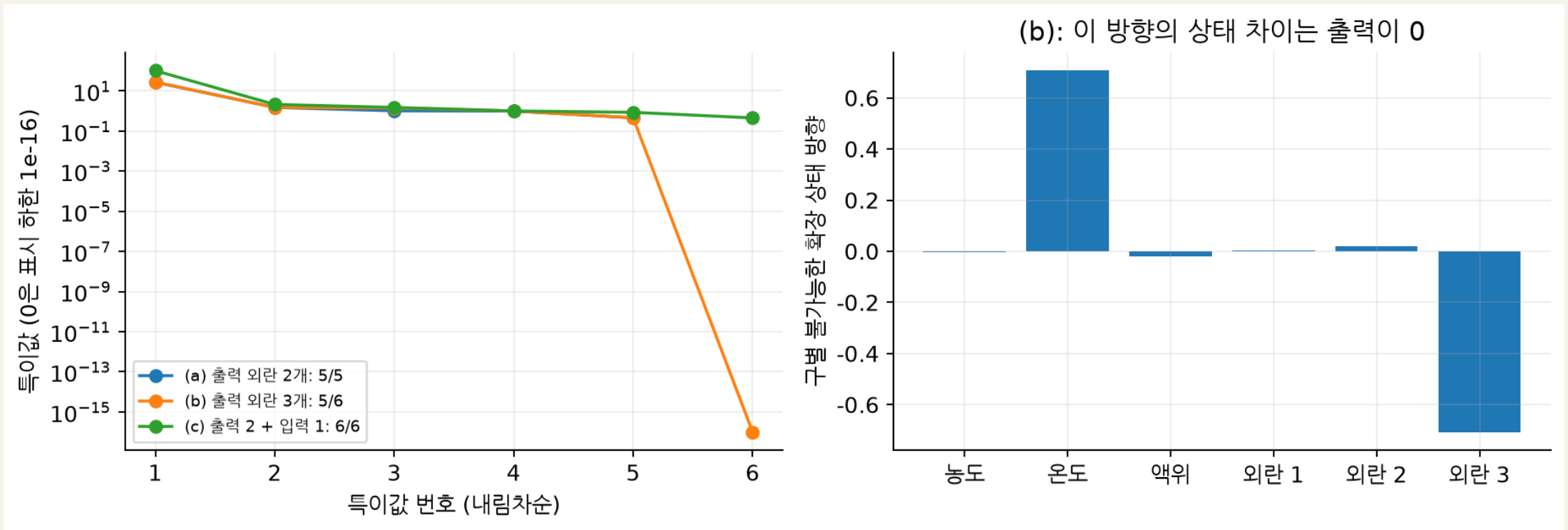
비교 모델

출력 2 / 출력 3 / 출력 2+입력 1

구조 검사 실험이며 원본의 비선형 응답 그림 재현은 아님

외란 모델을 늘리기 전에 행렬 계수를 확인합니다

Example 1.11 선형 행렬 · 입력 방향 외란은 B의 둘째 열



필요 계수 대비 (a)5/5, (b)5/6, (c)6/6입니다. (b)에는 상태와 외란 차이가 상쇄되는 관측 불가능한 방향이 남습니다.

1.6 연습문제

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 원본 문제 번호를 참고해 계산 결과를 자기 말로 설명합니다.
- 2 파라미터를 바꾸기 전에 예상하고 결과와의 차이를 검토합니다.
- 3 수치 실험에서의 관찰과 일반적으로 성립하는 명제를 구분합니다.

원본 선택 문제

1.5: 이산화 / 1.8: 근사

정상상태 Riccati

Exercise 1.22

보충 질문

구간 길이·입력 한계·센서 변경

이해 점검과 다음 장 연결

노트북 함수의 인자를 바꾸고 동일한 기준에서 비교하세요

모델과 제약

초기상태가 0이면 무엇이 사라질까?

격자점 수를 두 배로 늘린 정확도와 입력 변화율 제약의 영향 설명

추정

평활화와 KF는 왜 마지막에서만 같을까?

MHE의 측정을 이중 반영하면 무엇이 달라질지 생각하기

제어

최적인데도 왜 불안정해질까?

2장에서 종단 조건·실행 가능성·안정성을 자세히 학습

노트북에서 가정을 바꿔 확인하세요

Rawlings · Mayne · Diehl, 2nd edition, 1st printing (2017)

핵심 설명

- 1 환경 준비 후 원하는 실습 셀을 실행할 수 있습니다.
- 2 그래프를 읽고 수치 검사의 의미까지 확인하세요.
- 3 기본 결과는 깨끗한 로컬 커널에서 실행 검증했습니다.

Colab에서 제1장 노트북 열기

실행 위치

GitHub README의 Colab 버튼

수정 원본

PPT 본문·수식 편집 가능

재생성

노트북 → 그림 → PPT → PDF